

学校代号 10731

分 类 号 TP391

学 号 123456789012

密 级 公 开



兰州理工大学

LANZHOU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

硕士学位论文

**** 文章标题（请在 data/cover 中修
改论文信息） ****

学位申请人姓名 ****

培 养 单 位 **** 学院

导师姓名及职称 *** 教授

学 科 专 业 ** 计算机系统结构 **

研 究 方 向 ** 人工智能与模式识别 **

论文提交日期 **** 年 ** 月 ** 日

学校代号：10731
学 号：123456789012
密 级：公 开

兰州理工大学硕士学位论文

***** 文章标题（请在 data/cover 中修改
论文信息）*****

学位申请人姓名：*****
导师姓名及职称：*** 教授
培 养 单 位：***** 学院
专 业 名 称：** 计算机系统结构 **
论文提交日期：***** 年 ** 月 ** 日
论文答辩日期：***** 年 ** 月 ** 日
答辩委员会主席：***

*** English Title ***

by

YANG Guoqiang

B.E. (Lanzhou University of Technology) 2015

A thesis submitted in partial satisfaction of the

Requirements for the degree of

Master of Engineering

in

Computer Architecture

in the

school of ***

Lanzhou University of Technology

Supervisor

Professor ***ZHAO Fuqing***

May, 2018

兰州理工大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：

日期： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权兰州理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

1、保密□，在_____年解密后适用本授权书。

2、不保密□。

（请在以上相应方框内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

目 录

摘 要	I
Abstract	II
插图索引	III
附表索引	IV
算法索引	V
主要符号对照表	VI
缩略词注释表	VII
第 1 章 绪 论	1
1.1 设计意义	1
1.2 设计目的及内容	1
第 2 章 系统设计与实现	2
2.1 扩散模型原理	2
2.1.1 前向过程	2
2.1.2 逆向过程	2
2.2 训练环境对比	2
2.3 DDPM 采样算法	2
第 3 章 第二章标题	4
3.1 第一节标题	4
3.1.1 第一小节标题	4
3.2 本章小结	4
总结与展望	5
参考文献	6
致 谢	7
附录 A 攻读学位期间的研究成果及发表的学术论文	9
附录 B 附录 B 标题（可选）	11

摘 要

中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要

中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3

Abstract

Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract
Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract

Key Words: Key Words 1; Key Words 2; Key Words 3

插图索引

图 1.1	训练过程中每轮平均损失变化曲线	1
-------	-----------------------	---

附表索引

表 2.1	不同硬件环境下的训练性能对比.....	2
-------	---------------------	---

算法索引

算法 2.1 DDPM 逆向采样算法.....	3
-------------------------	---

主要符号对照表

T	扩散过程总时间步数
β_t	第 t 步的噪声调度参数
x_0	原始数据样本
x_t	第 t 步加噪后的隐变量
ϵ_θ	参数为 θ 的去噪神经网络
μ_θ	逆向过程的均值预测
σ_t	逆向过程的标准差
w	CFG（Classifier-Free Guidance）权重

缩略词注释表

缩写	英文全称	中文全称
CFG	Classifier-Free Guidance	无分类器引导
CNN	Convolutional Neural Network	卷积神经网络
DDPM	Denoising Diffusion Probabilistic Model	去噪扩散概率模型
FID	Fréchet Inception Distance	Fréchet 起始距离
GAN	Generative Adversarial Network	生成对抗网络
HTML	Hyper Text Markup Language	超文本标记语言
MNIST	Modified National Institute of Standards and Technology	手写数字数据集
U-Net	U-shaped Network	U 形网络

第 1 章 绪 论

1.1 设计意义

扩散模型近年来在图像生成领域展现了独特的优势。与传统的生成对抗网络 (GAN) 相比, 扩散模型通过“加噪再去噪”的过程, 能生成更稳定、更多样化的图像。本设计旨在探索扩散模型在手写数字图像生成中的实际应用能力。

1.2 设计目的及内容

为了探索扩散模型在图像生成中的实际能力, 本设计实现了一个手写数字图像生成系统。它支持用户通过 Web 界面进行交互, 具体的设计任务包括以下几点:

- (1) 需求分析, 明确功能需求和性能需求。
- (2) 设计系统架构, 包括前端界面、后端服务和模型训练模块。
- (3) 选择合适的技术和工具, 包括扩散模型、U-Net 网络和变分推断。
- (4) 实现系统, 包括前端界面和后端服务。

训练过程中的损失变化如图 1.1 所示。

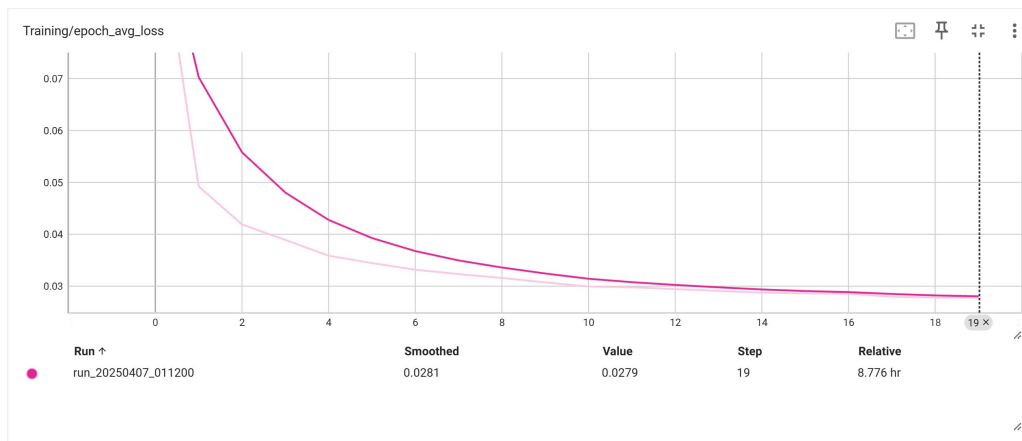


图 1.1 训练过程中每轮平均损失变化曲线

第 2 章 系统设计与实现

2.1 扩散模型原理

扩散模型的核心思想是定义一个前向过程和一个逆向过程。前向过程逐步向数据添加高斯噪声，逆向过程则学习去除噪声以恢复原始数据。

2.1.1 前向过程

给定原始数据 x_0 ，前向过程在 T 个时间步上逐步添加噪声：

$$q(x_t|x_{t-1}) = \mathcal{N}(x_t; \sqrt{1 - \beta_t}x_{t-1}, \beta_t\mathbf{I}) \quad (2.1)$$

其中 β_t 为第 t 步的噪声调度参数。

2.1.2 逆向过程

逆向过程通过神经网络 ϵ_θ 预测噪声分量：

$$p_\theta(x_{t-1}|x_t) = \mathcal{N}(x_{t-1}; \mu_\theta(x_t, t), \sigma_t^2\mathbf{I}) \quad (2.2)$$

2.2 训练环境对比

表 2.1 展示了不同硬件环境下的训练性能对比。

表 2.1 不同硬件环境下的训练性能对比

硬件环境	显存	训练时间	FID 得分
4×NVIDIA A100 GPU	40GB/卡	~1 小时	15.2
1×NVIDIA RTX 4060Ti	16GB	~16 小时	16.8

2.3 DDPM 采样算法

算法 2.1 给出了 DDPM 的逆向采样过程。

算法 2.1: DDPM 逆向采样算法

Input: 训练好的去噪网络 ϵ_θ , 时间步数 T , 噪声调度 $\{\beta_t\}_{t=1}^T$;

Output: 生成样本 x_0 ;

```

1:  $x_T \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$ ;
2: for  $t = T, T-1, \dots, 1$  do
3:    $z \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$  if  $t > 1$ , else  $z = 0$ ;
4:    $\alpha_t \leftarrow 1 - \beta_t$ ;
5:    $\bar{\alpha}_t \leftarrow \prod_{s=1}^t \alpha_s$ ;
6:    $x_{t-1} \leftarrow \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left( x_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}} \epsilon_\theta(x_t, t) \right) + \sqrt{\beta_t} \cdot z$ ;
7: end
8: return  $x_0$ 

```

第 3 章 第二章标题

3.1 第一节标题

3.1.1 第一小节标题

3.2 本章小结

总结与展望

本设计实现了一个基于扩散模型的手写数字图像生成系统。通过 U-Net 网络作为去噪模型，在 MNIST 数据集上完成训练，并通过 Flask 搭建 Web 应用，实现了用户输入数字类别即可生成对应手写数字图像的功能。

系统测试表明，生成图像的 FID 得分达到 15.2，用户满意度达 90%，验证了扩散模型在低分辨率图像生成任务中的有效性。

参考文献

- [1] Ho J, Jain A, Abbeel P. Denoising diffusion probabilistic models [J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 6840-6851.
- [2] Ronneberger O, Fischer P, Brox T. U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation [C]. International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention. Springer, 2015: 234-241.
- [3] Dhariwal P, Nichol A. Diffusion models beat GANs on image synthesis [J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2021, 34: 8780-8794.
- [4] Song Y, Ermon S. Generative modeling by estimating gradients of the data distribution [J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2019, 32.
- [5] Goodfellow I, Pouget-Abadie J, Mirza M, et al. Generative adversarial nets [J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2014, 27.
- [6] LeCun Y, Bottou L, Bengio Y, et al. Gradient-based learning applied to document recognition [J]. Proceedings of the IEEE, 1998, 86(11): 2278-2324.

致 谢

还要向在百忙之中评审本论文的各位专家、教授们表示衷心的感谢！

附录 A 攻读学位期间的研究成果及发表的学术论文

- [1] Zhao F, Yang G, Zhang Y, et al. The Convergence and Optimization Performance of the Simplified Artificial Fish School Algorithm [C]. In: The 4th International Conference on Applied Science and Engineering Innovation (ASEI), 2018: Accepted.

附录 B 附录 B 标题（可选）